

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 21, 2020

第三章 热传导方程

§3. 极值原理与最大模估计

§3.1 弱极值原理

极值原理物理意义

- **极值原理**: 讨论方程的解的**最大值和最小值**的分布位置;
- **最大模估计**: 方程**解的绝对值上界估计**, 它在PDE中具有基本重要作用; 最大模估计常用方法是用极值原理。

从实际问题中看极值原理:

内部没有热源的物体, 则**该物体的温度的最大值和最小值必在初始时刻或在该物体的边界上取到**。

设想一块 0°C 的冰: 放在 0°C 到 10°C 的空气中, 若没有外来热量流入, 这块冰内部的温度永远不会超过 10°C , 也不会低于 0°C 。**原因**: 热量总是从**温度高的地方流向温度低**的地方; 因此**温度高的点有温度降低**的趋势, **温度低的点有温度升高**的趋势。

数学表述:

设 Ω 为物体占据的空间区域, $T > 0$, $\Omega_T = \Omega \times (0, T)$, $u(x, t)$ 是物体的温度, 且 $u \in C(\overline{\Omega_T}) \cap C^{2,1}(\Omega_T)$, 满足

$$u_t - \Delta u = 0, \quad (x, t) \in \Omega_T,$$

则 $\max_{\overline{\Omega_T}} u = \max_{\partial_p \Omega_T} u$, $\min_{\overline{\Omega_T}} u = \min_{\partial_p \Omega_T} u$. 其中 $\partial_p \Omega_T = (\partial\Omega \times [0, T]) \cup (\Omega \times \{0\})$ 称为 Ω_T 的抛物型边界。

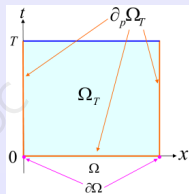


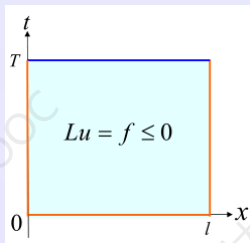
图 1: 抛物柱体

§3.1 弱极大值原理

定理3.1(弱极大值原理)

设 $u \in C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$, 且 $Lu = f \leq 0$ 于 Q , 则 $\max_{\overline{Q}} u = \max_{\Gamma} u$.

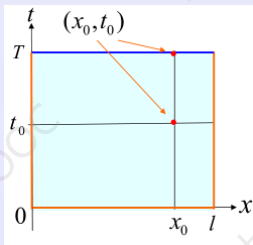
记: $Q = \{(x, t) | 0 < x < l, 0 < t \leq T\}$, $\Gamma = \partial_p Q = \{(x, t) \in \partial Q | x = 0 \text{ 或 } x = l \text{ 或 } t = 0\}$, $Lu = u_t - a^2 u_{xx}$ ($a > 0$ 常数).



注： $f \leq 0$ 表示吸热，因此不会使内部温度升高。

证明： 因为 $\bar{Q}$ 是有界闭集，而 $u \in C(\bar{Q})$ ，故 u 在 $\bar{Q}$ 上的最大值存在。下面分两种情况来证明最大值**必在抛物型边界上取到**。

情形1: $f < 0$ 于 $\bar{Q}$. 此时 u 不能**在 $Q - \Gamma$ 内部**取最大值。否则，存在**内点** (x_0, t_0) ，使得： $u(x_0, t_0) = \max_{\bar{Q}} u$ ，且 $0 < x_0 < l, 0 < t_0 \leq T$ ，令： $\varphi(x) \equiv u(x, t_0) (0 < x < l)$ ， $\psi(t) \equiv u(x_0, t) (0 < t \leq T)$ ，则： $\varphi(x)$ 在 $x = x_0$ 取到最大值， $\psi(t)$ 在 $t = t_0$ 取到最大值，



从而

$$\begin{cases} 0 = \varphi'(x_0) = u_x(x_0, t_0), \\ 0 \geq \varphi''(x_0) = u_{xx}(x_0, t_0), \\ 0 \leq \psi'(t_0) = u_t(x_0, t_0), \end{cases}$$

于是 $Lu|_{(x_0, t_0)} = (u_t - a^2 u_{xx})|_{(x_0, t_0)} \geq 0$. 但假设 $Lu = f < 0$ 于 $\bar{Q}$, 这就得出矛盾。所以 u 在 $\bar{Q}$ 中的最大值只能在 Γ 上取到, 从而

$$\max_{\bar{Q}} u = \max_{\Gamma} u.$$

情形2: $f \leq 0$ 于 $\bar{Q}$. 此时, 用适当的函数变换可以化为情形1。对任意的 $\varepsilon > 0$, 令 $v = u - \varepsilon t$ (一个小扰动), 则 $v \in C(\bar{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$, 且 $Lv = v_t - av_{xx} = u_t - au_{xx} - \varepsilon = f - \varepsilon < 0$ 于 Q , 对 v 用情形1的结论, 就有 $\max_{\bar{Q}} v = \max_{\Gamma} v$. 而

$$\text{左端: } \max_{\bar{Q}} u = \max_{\bar{Q}} (v + \varepsilon t) \leq \max_{\bar{Q}} v + \max_{\bar{Q}} \varepsilon t \leq \max_{\Gamma} v + \varepsilon T$$

$$\text{右端: } \max_{\Gamma} v = \max_{\Gamma} (u - \varepsilon t) \leq \max_{\Gamma} u + \varepsilon T.$$

所以

$$\max_{\bar{Q}} u \leq \max_{\Gamma} u + 2\varepsilon T.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 就得到

$$\max_{\bar{Q}} u \leq \max_{\Gamma} u.$$

另一方面, 因为 $\Gamma \subset \bar{Q}$, 总有

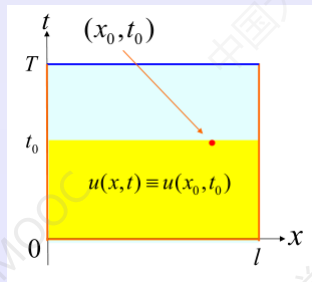
$$\max_{\bar{Q}} u \geq \max_{\Gamma} u.$$

所以, $\max_{\bar{Q}} u = \max_{\Gamma} u$. 证毕。

注1: 上面证明中, 所用的函数变换 $v = u - \varepsilon t$ 称为辅助函数, 称为辅助函数法, 它是偏微分方程理论中经常使用的一种技巧。

强极大值原理

注：进一步证明：如果 u 的最大值在 $\overline{Q} - \Gamma$ 内部中的某点 (x_0, t_0) (内点)取到，则 u 在 $\{(x, t) | 0 \leq x \leq l, 0 \leq t \leq t_0\}$ (黄色部分)中必恒等于常数。这个结论比定理3.1要强，因此定理3.1称为弱极大值原理。



弱极小值原理

推论1:

设 $u \in C(\bar{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$, 且 $Lu = f \geq 0$ 于 Q , 则 u 在 $\bar{Q}$ 上的最小值必在抛物边界 Γ 上取到, 即

$$\min_{\bar{Q}} u = \min_{\Gamma} u.$$

如果 $Lu = 0$ 于 Q , 则 u 在 $\bar{Q}$ 上的最大值与最小值都必在抛物边界 Γ 上取到。

证明: 作变换 $v = -u$, 则设 $v \in C(\bar{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$, 且 $Lv = -f \leq 0$ 于 Q , 由定理3.1:

$$\max_{\bar{Q}} v = \max_{\Gamma} v,$$

即有: $\max_{\bar{Q}} (-u) = \max_{\Gamma} (-u).$

而

$$\max_{\overline{Q}}(-u) = -\min_{\overline{Q}} u, \quad \max_{\Gamma}(-u) = -\min_{\Gamma} u,$$

所以

$$-\min_{\overline{Q}} u = -\min_{\Gamma} u,$$

于是

$$\min_{\overline{Q}} u = \min_{\Gamma} u,$$

因此，推论1的第一部分结论成立，再结合定理3.1，就得出推论1的第一部份结论。
证毕.

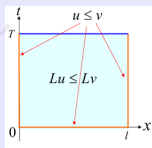
比较原理:

推论2: (比较原理)

设 $u, v \in C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$, 且

$$\begin{cases} Lu \leq Lv, & (x, t) \in Q, \\ u \leq v, & (x, t) \in \Gamma, \end{cases}$$

则 $u \leq v, (x, t) \in Q$.



证明：令 $w = u - v$, 则 $Lw = Lu - Lv \leq 0$ 于 Q , $w \leq 0$ 于 Γ , 由定理3.1,
 $\max_{\overline{Q}} w = \max_{\Gamma} w \leq 0$. 所以, $w \leq 0$ 于 Q , 即 $u \leq v$ 于 Q . 证毕.

注：由推论2的证明, 我们得到一个更常用的结论, 即设 $u \in C(\overline{Q}) \cap C^{2,1}(Q)$, 且

$$\begin{cases} Lu \leq 0, & \text{于 } Q, \\ u \leq 0, & \text{于 } \Gamma, \end{cases}$$

则 $u \leq 0$ 于 Q .

注意1：若 $0 \leq x \leq l$ 换为 $c \leq x \leq d$, 相应的极值原及其推论同样成立。

注意2：一般来说, **热传导方程和位势方程**都有相应的极值原理, 而**波动方程没有极值原理**。

同学们，再见！